CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 2
MOUVEMENTS ET ÉCHANGES CELLULAIRES : OSMOSE, TURGESCENCE ET PLASMOLYSE

Correction de l'exercice 1 : Affirmations exactes ou inexactes

Affirmations exactes : **2, 5, 6, 7, 8 et 9**.
Corrections :

— **1.** L'osmose est un transport **passif** d'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique.

— **3.** En perdant de l'eau, les hématies se **ratatinent** (forme crénelée) ; c'est en gagnant de l'eau qu'elles gonflent.

— **4.** L'eau se déplace du milieu le **moins concentré** vers le milieu le **plus concentré**.

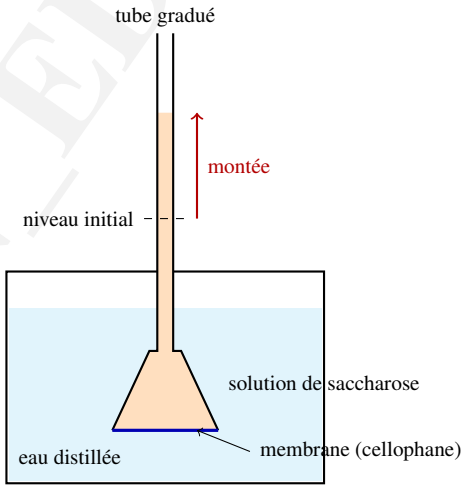
— **10.** Les cellules végétales **vivantes** laissent entrer le rouge neutre qui s'accumule dans la vacuole : la membrane est perméable à ce colorant (il n'y a pas de sélectivité vis-à-vis de lui).

Correction de l'exercice 2 : Le vocabulaire des échanges d'eau

1 – c ; 2 – d ; 3 – e ; 4 – a ; 5 – b ; 6 – g ; 7 – f ; 8 – h.

Correction de l'exercice 3 : L'osmomètre de Dutrochet

1)



2) La hauteur du liquide augmente rapidement au début (1,5 cm en 10 min), puis de plus en plus lentement, et se stabilise à 4,5 cm à partir de 40 min.

3) C'est l'**osmose** : l'eau passe à travers la membrane du milieu le moins concentré (eau distillée, hypotonique) vers le milieu le plus concentré (solution de saccharose, hypertonique).

4) L'entrée d'eau dilue la solution de saccharose ; de plus, le poids de la colonne de liquide (pression hydrostatique) s'oppose à l'entrée d'eau. La montée s'arrête quand cette pression hydrostatique équilibre la pression osmotique.

5) L'eau sortirait de l'osmomètre vers la solution de saccharose : le niveau du liquide dans le tube **baisserait**.

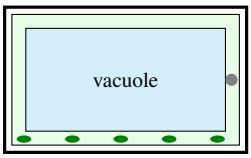
Correction de l'exercice 4 : Des cellules d'élodée dans différents milieux

1) Milieu 1 : **turgescence** ; milieu 2 : état normal (cellules inchangées) ; milieu 3 : **plasmolyse**.

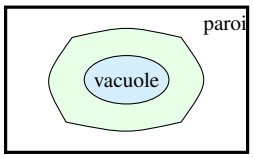
2) Milieu 1 : **hypotonique** (l'eau entre dans les cellules) ; milieu 2 : **isotonique** (pas d'échange net d'eau, aspect inchangé) ; milieu 3 : **hypertonique** (l'eau sort de la vacuole, le cytoplasme se décolle de la paroi).

3) C'est la **déplasmolyse provoquée** : l'eau rentre dans la vacuole et la cellule retrouve sa turgescence.

4)



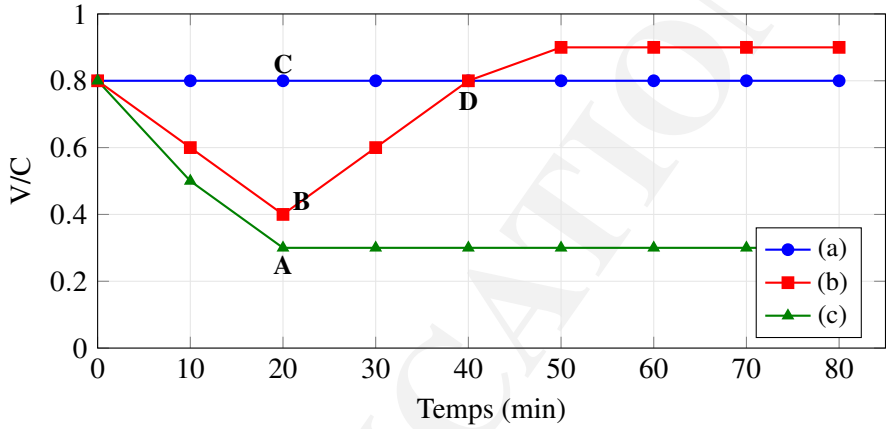
Milieu 1 : cellule turgescente



Milieu 3 : cellule plasmolysée

Correction de l'exercice 5 : Évolution du volume de la vacuole

1)



Évolution du rapport V/C des cellules d'oignon dans trois solutions

2) **(a)** : V/C reste constant à 0,8. **(b)** : V/C diminue de 0,8 à 0,4 en 20 min, puis augmente jusqu'à 0,9 à 50 min et reste constant. **(c)** : V/C diminue de 0,8 à 0,3 en 20 min puis reste constant.

3) A (20 ; 0,3) est sur la courbe (c) : **plasmolyse** maximale ; B (20 ; 0,4) est sur la courbe (b) : **plasmolyse** ; C (20 ; 0,8) est sur la courbe (a) : état **normal** (solution isotonique) ; D (40 ; 0,8) est sur la courbe (b) : **déplasmolyse** (en cours).

4) La solution (b) est d'abord hypertonique : l'eau sort de la vacuole (plasmolyse jusqu'à 20 min). Mais la membrane est perméable au soluté de (b) (exemple : urée, glycérol) : il pénètre lentement dans la vacuole, dont la concentration augmente ; l'eau rentre alors : c'est la **déplasmolyse spontanée**. V/C dépasse même 0,8 (0,9) : la cellule devient légèrement turgescente.

5) Dans (a), solution isotonique, il n'y a pas d'échange net d'eau ; dans (c), solution hypertonique dont le soluté ne traverse pas la membrane, la plasmolyse persiste. Seule la solution (b) contient un soluté qui **traverse** la membrane.

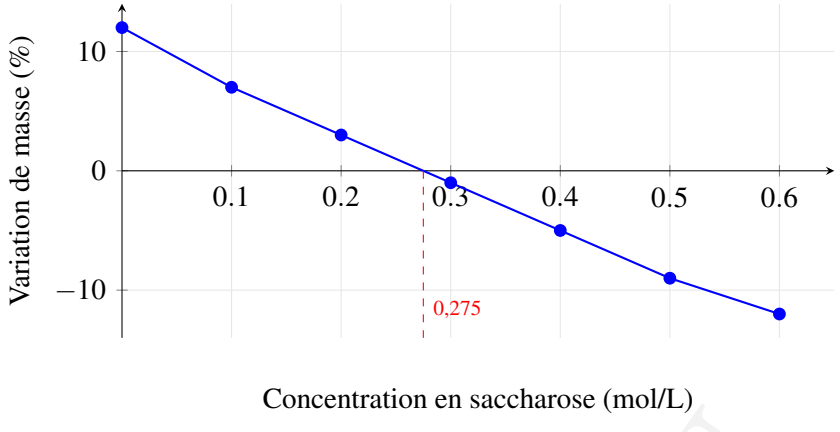
6) À $t = 20$ min : (a) cellule normale (vacuole grande) ; (b) cellule plasmolysée (vacuole réduite à 40 % du volume) ; (c) cellule fortement plasmolysée (vacuole réduite à 30 %). (Schémas analogues à ceux de l'exercice 4.)

7) La taille et la forme de la cellule ne changent pas grâce à la **paroi rigide** ; seuls le volume de la vacuole et la position du cytoplasme varient, en fonction de la quantité d'eau perdue.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : Des cylindres de pomme de terre dans des solutions de saccharose

1)



2) La variation de masse diminue quand la concentration augmente : gain de masse pour les faibles concentrations ($+12$ % dans l'eau pure), perte de masse pour les fortes (-12 % à 0,6 mol/L). Elle s'annule pour une concentration voisine de 0,27 mol/L.

3) À 0,1 mol/L, la solution est **hypotonique** : l'eau entre par osmose dans les cellules, qui deviennent turgescentes : la masse augmente. À 0,5 mol/L, la solution est **hypertonique** : l'eau sort des cellules, qui se plasmolysent : la masse diminue. (Schémas : cellule turgescente et cellule plasmolysée, comme à l'exercice 4.)

4) La solution isotonique correspond à une variation de masse nulle : $C_i \approx 0{,}275$ mol/L (interpolation entre 0,2 et 0,3 mol/L : $0{,}2 + 0{,}1 \times \frac{3}{4}$).

5) $T = 27 + 273 = 300$ K ; $P = 0{,}275 \times 0{,}082 \times 300 \approx 6{,}8$ atm.

Correction de l'exercice 7 : Pression osmotique et hématies

$R \times T = 0{,}082 \times 310 = 25{,}42$ L.atm.mol^{-1}.

1) $\mathbf{S_1}$: $C = \dfrac{9}{58{,}5} = 0{,}154$ mol/L ; $P = 2 \times 0{,}154 \times 25{,}42 \approx 7{,}8$ atm.
$\mathbf{S_2}$: $P = 1 \times 0{,}1 \times 25{,}42 \approx 2{,}5$ atm.
$\mathbf{S_3}$: $P = 3 \times 0{,}2 \times 25{,}42 \approx 15{,}3$ atm.
$\mathbf{S_4}$: $C = \dfrac{54}{180} = 0{,}3$ mol/L ; $P = 0{,}3 \times 25{,}42 \approx 7{,}6$ atm.

2) S_1 et S_4 : **isotoniques** (P $\approx$ 7,6 atm) ; S_2 : **hypotonique** ; S_3 : **hypertonique**.

3) S_1 et S_4 : aspect normal (pas d'échange net d'eau). S_2 : l'eau entre, les hématies gonflent puis éclatent (**hémolyse**) car elles n'ont pas de paroi. S_3 : l'eau sort, les hématies se ratatinent et prennent une forme **crénelée**.

4) $C = \dfrac{P}{iRT} = \dfrac{7{,}6}{2 \times 25{,}42} \approx 0{,}15$ mol/L, soit $m = 0{,}15 \times 58{,}5 \approx 8{,}7$ g, soit environ 9 g par litre. Le sérum physiologique à 9 g/L est **isotonique** au plasma : il n'entraîne ni hémolyse ni rétraction des cellules sanguines.

LN EDUCATION